

Sonar Municipal: Descoberta, Organização e Busca Semântica de Projetos de Lei Municipais para Apoio à Formulação de Políticas Públicas

Thiago Ambiel¹, André C. P. L. F. de Carvalho¹

¹Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – Universidade de São Paulo (USP)
São Carlos – SP – Brazil

thiago.ambiel@usp.br, andre@icmc.usp.br

Resumo. Gestores municipais frequentemente precisam redigir Projetos de Lei (PLs) com pouca visibilidade sobre soluções já propostas em outros municípios. Este artigo apresenta um sistema reprodutível para descobrir instâncias brasileiras do SAPL, extrair PLs municipais, traduzir ementas em ações textualizadas, recuperar propostas semelhantes por busca semântica e relacionar políticas recorrentes a indicadores oficiais. Em uma execução congelada em 12 de novembro de 2025, o pipeline encontrou 1.259 instâncias do SAPL, obteve extração válida em 322 delas e coletou 220.065 PLs de 322 municípios em 19 UFs. O tradutor ementa → ação atingiu BERTScore de 84% no conjunto de validação. Em benchmark exploratório com 15 problemas e 1.158 pares problema-documento julgados por um agente GPT-5.4, a recuperação baseada em ações foi a melhor representação, superando BM25 e ementas em nDCG@10 (0,743 vs. 0,522 e 0,591), MAP@10 (0,173 vs. 0,125 e 0,142) e High-Recall@10 para documentos fortemente relevantes (0,215 vs. 0,145 e 0,165). O acervo é extenso, mas ainda parcial, e os resultados devem ser lidos como evidência de vantagem média no pool avaliado.

Palavras-chave: Projetos de Lei municipais; SAPL; governo digital; busca semântica; textualização de ementas; indicadores municipais

1. Introdução

A formulação de políticas públicas municipais no Brasil ocorre em um ambiente de forte heterogeneidade institucional, textual e tecnológica. Municípios com problemas semelhantes produzem proposições com vocabulário distinto, diferentes níveis de detalhamento e portais legislativos com graus variados de padronização, o que dificulta a reutilização de experiências anteriores e limita o uso sistemático de evidências legislativas no processo decisório.

Este trabalho investiga se é possível transformar o histórico de Projetos de Lei municipais em um acervo pesquisável de ações públicas orientadas a problema, integrando textos legislativos, recuperação semântica e indicadores oficiais. A pergunta central é: *é possível construir um pipeline reprodutível para descoberta, organização e apoio exploratório à identificação de políticas públicas similares a partir de PLs históricos e indicadores oficiais?*

O artigo se posiciona como um trabalho de sistema aplicado a governo digital. Suas contribuições principais são: um método reproduzível para descoberta de instâncias do SAPL e extração automatizada de PLs em escala nacional; uma estratégia de textualização de ementas em ações para reduzir ruído linguístico; um mecanismo de busca semântica em linguagem natural para apoiar a identificação de políticas similares; e um procedimento exploratório de associação entre grupos de PLs e indicadores municipais oficiais. A implementação atual deve ser lida como uma infraestrutura concreta sobre um acervo interestadual parcial, acompanhada por uma avaliação anotada exploratória que sustenta comparações relativas entre representações textuais, mas não generalizações fortes para todo o corpus.

O restante do artigo apresenta trabalhos relacionados, descreve o pipeline, discute os resultados principais e resume limitações e próximos passos.

2. Trabalhos Relacionados

O problema tratado neste artigo dialoga com três frentes principais: a infraestrutura legislativa aberta no Brasil, especialmente o SAPL e o ecossistema do Interlegis [1]; a recuperação de informação em documentos legislativos e jurídicos brasileiros, com estudos sobre stemming, BM25, pipelines de recuperação e *relevance feedback* no nível federal [2, 3, 4]; e a literatura de difusão e transferência de políticas públicas, que fundamenta a utilidade de comparar proposições entre cidades [5]. Em paralelo, recursos como UlyssesNER-Br mostram amadurecimento do ecossistema brasileiro de NLP jurídico [6].

Essas linhas são relevantes, mas ainda insuficientes para o cenário municipal, em que o desafio começa antes da busca: é necessário descobrir fontes, lidar com heterogeneidade de portais, extrair dados em escala e normalizar textos legislativos curtos e ruidosos. A principal contribuição do Sonar Municipal é integrar descoberta automatizada de fontes, extração, textualização, busca semântica e associação exploratória com indicadores em um único pipeline orientado ao nível municipal.

3. Materiais e Métodos

3.1. Visão geral

O pipeline possui cinco etapas: (i) descoberta de instâncias do SAPL a partir da lista de municípios do IBGE [7]; (ii) extração de Projetos de Lei diretamente das APIs públicas; (iii) textualização de ementas; (iv) indexação vetorial para busca semântica; e (v) associação exploratória com indicadores municipais e agrupamento de políticas similares. A Figura 1 sintetiza esse fluxo da descoberta das fontes à interface pública.

3.2. Descoberta e extração

A descoberta combina heurísticas de URL com validação por evidência pública. Para cada município, o sistema gera endereços candidatos com base no nome normalizado do município e na sigla da unidade federativa, testa rotas típicas do SAPL e valida a instância quando encontra marcadores compatíveis. Em seguida, a extração deriva a base correta da API, consulta os tipos de matéria e percorre a paginação de todos os tipos cujo rótulo contém “projeto de lei”.

Na execução congelada em 12 de novembro de 2025, foram encontradas 1.259 instâncias do SAPL, das quais 322 permitiram extração válida com ao menos um PL,

Pipeline do Sonar Municipal

Da descoberta de fontes à interface pública de busca e exploração de políticas similares

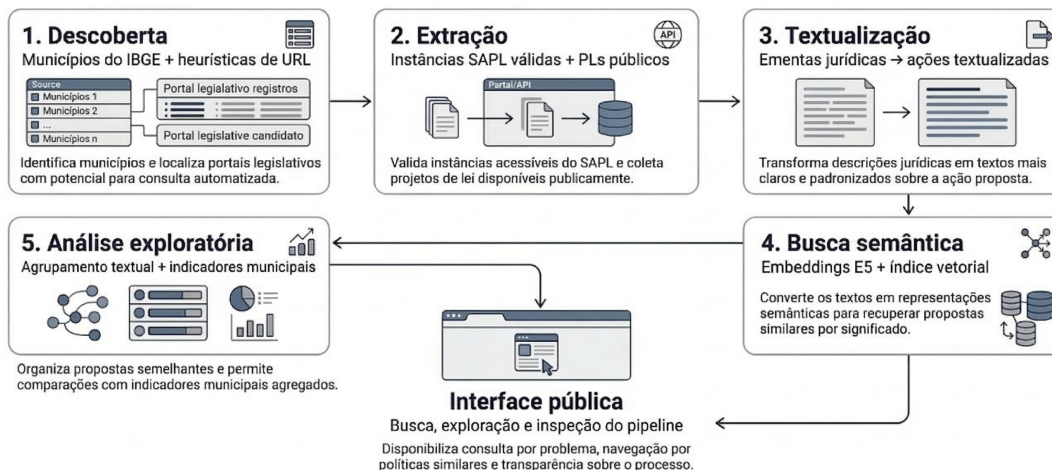


Figura 1. Pipeline do Sonar Municipal, da descoberta de fontes à interface pública.

totalizando 220.065 registros. Considerando os 5.570 municípios brasileiros, isso corresponde a 22,60% de cobertura na descoberta e 5,78% na extração automatizada. A diferença entre as etapas reflete heterogeneidade técnica entre portais; por isso, a base deve ser interpretada como um subconjunto parcial e desigual dos municípios com instâncias SAPL acessíveis. Todos os registros finais possuem ementa, ação, endereço público de origem e representação vetorial preenchidos. O filtro textual de tipos ainda recupera cerca de 3,54% de itens que não correspondem estritamente a PLs, mantidos como ruído residual de coleta.

3.3. Textualização de ementas

Para reduzir ruído jurídico e tornar as proposições mais comparáveis, cada ementa é convertida em uma ação textualizada no formato “verbo no infinitivo + objeto + complementos essenciais”. O conjunto de treinamento foi composto por 1.000 ementas reais distintas, textualizadas com apoio de GPT-5.1-Thinking [8] e revisadas manualmente nos casos em que houve perda de sentido.

Como modelo base, utilizou-se o PTT5-v2 [9], uma variante do T5 [10] adaptada ao português, ajustada por *fine-tuning*. A avaliação automática por BERTScore [11] atingiu 84% no conjunto de validação.

No acervo completo, a tradução reduziu o comprimento médio das descrições de 152,86 para 90,01 caracteres e de 24,18 para 13,61 palavras. Essa compactação favorece busca, legibilidade e agrupamento ao reduzir ruído introduzido por fórmulas legislativas recorrentes.

3.4. Busca, indicadores e agrupamento

As ações são indexadas com representações vetoriais do modelo Multilingual E5 [12] e armazenadas no Qdrant [13]. Para avaliar o efeito da textualização, comparamos três

variantes do mesmo acervo: um *baseline* lexical BM25 sobre as *ementas* originais, busca semântica sobre as *ementas* originais e busca semântica sobre as *ações* textualizadas. O benchmark exploratório foi composto por 15 problemas plausíveis para a plataforma e por um pool anotado derivado da união dos top-30 das três abordagens. Cada par problema-documento recebeu julgamento automatizado de relevância em escala de 0 a 3 por um agente GPT-5.4, totalizando 1.158 anotações.

Sobre esse pool calculamos métricas clássicas de recuperação ranqueada, incluindo P@10, Recall@10 e MAP@10 [14], além de nDCG@10 para relevância graduada [15]; as variantes “High”, como High-P@10 e High-Recall@10, repetem a mesma lógica das métricas originais restringindo o conjunto relevante a documentos fortemente relevantes (*relevance* ≥ 2). Como o conjunto anotado deriva da união dos rankings comparados, a avaliação mede qualidade relativa de ordenação e cobertura local do top-30 anotado, e não *recall* absoluto no corpus completo.

O uso de GPT-5.4 nessa etapa teve finalidade instrumental: padronizar os julgamentos de relevância e viabilizar uma comparação rápida entre métodos. Essa linha de base não substitui avaliadores humanos especialistas.

Para aproximar o sistema de desfechos observáveis, utilizamos taxa de homicídios por 100 mil habitantes e taxa de matrículas em ensino regular por 100 mil habitantes. As variações são calculadas comparando o indicador na data mais próxima ao PL com janelas posteriores de 6, 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Trata-se de uma análise descritiva, sem pretensão causal, utilizada apenas para priorização exploratória de políticas recorrentes.

PLs semanticamente próximos são agrupados por similaridade de Jaccard sobre o texto da ação, com limiar 0,75. Para cada grupo, definimos o seguinte escore heurístico:

$$Q = \frac{p}{n} \times \frac{n}{n+1}$$

em que n é o número de municípios representados e p é o número de casos com variação favorável ao objetivo do indicador. O termo final penaliza grupos muito pequenos e ajuda a priorizar políticas mais recorrentes.

3.5. Implementação

A plataforma foi implementada em React/Next.js e integra interface web, serviço de geração de representações vetoriais, banco vetorial e dados de indicadores [16]. O código de coleta, treinamento, indexação e interface permanece disponível em <https://github.com/thiagoambiel/SonarMunicipal>, e a implementação pública está em <https://sonar-municipal.vercel.app/>. A reprodução integral do acervo depende da disponibilidade externa das APIs públicas no momento da coleta.

4. Resultados

4.1. Cobertura da base

A execução congelada indica que a descoberta nacional é tecnicamente viável, mas que a extração automatizada ainda depende fortemente da qualidade e da estabilidade das instâncias municipais do SAPL. A Figura 2 resume os principais números dessa execução como painel visual de escala, redução e concentração regional.



Figura 2. Escala da execução congelada, redução do pipeline e distribuição regional do acervo final.

Em termos percentuais, o Sul concentra 45,52% dos registros e o Sudeste, 23,03%; juntas, essas duas regiões somam 68,55% do acervo e 64,29% dos municípios cobertos. O resultado deve ser interpretado como um acervo interestadual extenso, mas não como espelho nacional da produção legislativa municipal, com lacunas relevantes no Norte e em parte do Nordeste. A base cobre principalmente o período recente da produção legislativa: entre 2021 e 2025, há 96.018 registros distribuídos por 315 municípios.

4.2. Tradução e busca semântica

A textualização mostrou viabilidade operacional na escala do acervo e reduziu substancialmente o comprimento médio das descrições legislativas sem eliminar sua diversidade. A comparação formal entre BM25, *ementas* e *ações* foi conduzida em 15 problemas municipais com 1.158 pares problema-documento anotados automaticamente por um agente GPT-5.4. O pool avaliado permaneceu denso em itens úteis porque foi construído da união dos top-30 das três abordagens: 75,6% dos itens receberam relevância maior que zero e 54,9% receberam relevância alta (≥ 2). Nesse recorte, *ações* concentrou a maior fração de itens fortemente relevantes, inclusive entre os candidatos exclusivos, o que já sugere vantagem qualitativa antes mesmo do resumo agregado.

Neste benchmark exploratório, *ações* liderou de forma consistente nas métricas agregadas, seguida por *ementas* e depois por BM25. O ganho aparece tanto na ordenação quanto na composição do ranking: nDCG@10 foi de 0,522 em BM25 para 0,591 em *ementas* e 0,743 em *ações*; MAP@10, de 0,125 para 0,142 e 0,173; e P@10, de 0,787 para 0,873 e 0,940. O efeito mais nítido aparece na recuperação de documentos fortemente relevantes: High-Recall@10 sobe de 0,145 em BM25 para 0,165 em *ementas* e 0,215 em *ações*. Em síntese, *ações* lideram em média nas métricas primárias e secundárias, mas a Figura 3 mostra que a vantagem não é uniforme e que consultas mais terminológicas ainda podem favorecer o baseline lexical.

Comparação por problema em nDCG@10

Cada linha liga o baseline lexical BM25, a busca por ementas e a busca por ações textualizadas; os problemas estão ordenados pela distância entre ações e BM25, do maior para o menor.

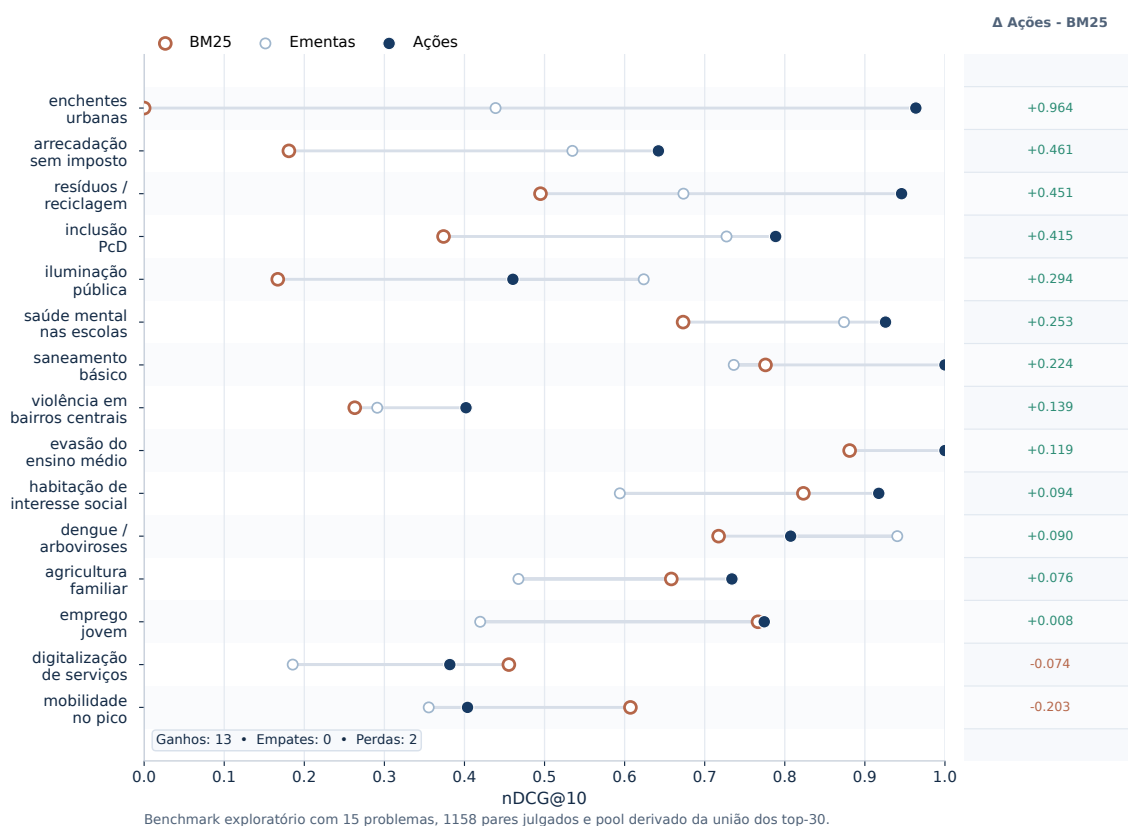


Figura 3. nDCG@10 por problema para BM25, ementas e ações.

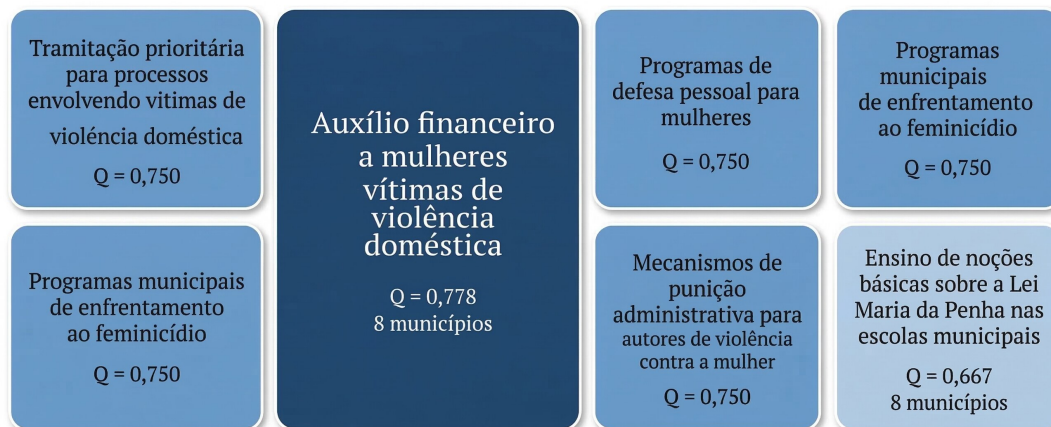
Métrica	BM25	Ementas	Ações
nDCG@10	0,522	0,591	0,743
High-Recall@10	0,145	0,165	0,215
MAP@10	0,125	0,142	0,173
P@10	0,787	0,873	0,940

Tabela 1. Resumo agregado das métricas principais no benchmark anotado.

Contra o baseline lexical, *ações* venceu BM25 em 13 dos 15 problemas em nDCG@10 e em 11 das 13 comparações não empatadas tanto em High-P@10 quanto em High-Recall@10 (*sign test* exato de $p = 0,022$ em ambas). Os maiores ganhos apareceram em consultas formuladas como objetivo de política pública, enquanto perdas se concentraram em consultas mais terminológicas, como mobilidade no horário de pico e digitalização de serviços. A evidência observada aqui, portanto, é de vantagem média no pool anotado, e não de superioridade universal no corpus completo.

Estratégias recorrentes identificadas no estudo de caso

O sistema recupera respostas econômicas, educacionais, administrativas e protetivas.



Diversidade de estratégias, sem concentração em uma única família de resposta.

Figura 4. Estratégias recorrentes no estudo de caso, com destaque para o cluster líder e a diversidade de respostas.

4.3. Estudo de caso: violência contra a mulher

Entre os temas disponíveis no acervo, violência contra a mulher foi selecionado como estudo de caso principal. O recorte lexical correspondente reúne 2.306 ações distribuídas por 204 municípios e 18 UFs. Esse volume foi considerado adequado para ilustrar o funcionamento do sistema em um domínio substantivo concreto. Por razões de disponibilidade e cobertura, adotou-se a taxa de homicídios como proxy inicial deste estudo de caso, exclusivamente para fins exploratórios de priorização. No recorte temático com janela de 6 meses para taxa de homicídios, 1.240 ações tiveram variação computável e geraram 136 políticas agrupadas com pelo menos dois municípios. O cluster com maior escore heurístico foi “Conceder auxílio financeiro a mulheres vítimas de violência doméstica no município”, com $Q = 0,778$, oito municípios representados e sete variações favoráveis em oito observações. Entre os exemplos desse grupo estão Marabá, Campina Grande e Campinas, com reduções observadas de -26,23%, -22,22% e -30,00%, respectivamente.

Além do cluster líder, o estudo de caso indica diversidade de estratégias, incluindo tramitação prioritária para processos envolvendo vítimas de violência doméstica, programas de defesa pessoal, enfrentamento ao feminicídio, punição administrativa para agressores e ações educacionais sobre a Lei Maria da Penha. A Figura 4 sintetiza esse repertório. Esses resultados devem ser interpretados como associações observadas após a proposição legislativa, e não como evidência causal de efetividade.

5. Limitações e Ameaças à Validade

O trabalho apresenta quatro limitações principais. Primeiro, a cobertura da coleta depende da infraestrutura digital das câmaras municipais, o que introduz viés regional e institucional. Segundo, a avaliação do tradutor ainda carece de conjunto de teste independente e análise mais sistemática dos casos em que a reescrita perde nuances importantes do texto legislativo original; na inspeção qualitativa, por exemplo, surgiram paráfrases

inadequadas como “Junho Violeta” → “Junho Violento”. Terceiro, embora agora exista um benchmark anotado de recuperação mais amplo, ele continua exploratório: cobre apenas 15 problemas, usa um pool derivado da união dos top-30 comparados, não estima *recall* absoluto no corpus, foi julgado por um agente GPT-5.4 e ainda não inclui *baselines* híbridos, métodos de fusão nem validação humana focalizada. Quarto, a análise com indicadores é observacional, sensível à qualidade temporal da base e insuficiente para sustentar inferência causal; além disso, variações de -100% em janelas futuras com contagem zero podem parecer excessivamente favoráveis em municípios pequenos ou com baixa contagem absoluta de eventos. Em uso institucional, o sistema deve funcionar apenas como apoio exploratório, com validação humana e contextualização local antes de qualquer adoção, adaptação ou priorização administrativa.

6. Conclusão

Este artigo apresentou um pipeline reprodutível para descoberta, extração, textualização e busca semântica de PLs municipais em escala. No benchmark exploratório anotado, ações textualizadas foram a melhor representação para recuperação, superando ementas e BM25 nas métricas principais. A leitura adequada desse resultado é de vantagem média no pool avaliado, e não de superioridade universal. Como próximos passos, pretendemos ampliar o benchmark com revisão humana, incluir *baselines* híbridos e aumentar o controle sobre ruídos da base e das análises observacionais.

Referências

- [1] Senado Federal e Programa Interlegis. *Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL)*. URL: <https://www12.senado.leg.br/interlegis/produtos/sapl> (acesso em 07/01/2026).
- [2] Ellen Souza et al. “Assessing the Impact of Stemming Algorithms Applied to Brazilian Legislative Documents Retrieval”. Em: *Proceedings of the 13th Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology*. Porto Alegre, Brazil: Association for Computational Linguistics, 2021, pp. 227–236. URL: <https://aclanthology.org/2021.stil-1.25/> (acesso em 15/03/2026).
- [3] Ellen Souza et al. “An Information Retrieval Pipeline for Legislative Documents from the Brazilian Chamber of Deputies”. Em: *Legal Knowledge and Information Systems*. Vol. 346. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. IOS Press, 2021, pp. 119–126. DOI: 10.3233/FAIA210326. URL: <https://doi.org/10.3233/FAIA210326> (acesso em 15/03/2026).
- [4] Douglas Vitório et al. “Building a Relevance Feedback Corpus for Legal Information Retrieval in the Real-Case Scenario of the Brazilian Chamber of Deputies”. Em: *Language Resources and Evaluation* 59.2 (2025), pp. 1257–1277. DOI: 10.1007/S10579-024-09767-3. URL: <https://dblp.org/rec/journals/lre/VitorioSMSCOA25> (acesso em 15/03/2026).
- [5] Charles R. Shipan e Craig Volden. “The Mechanisms of Policy Diffusion”. Em: *American Journal of Political Science* 52.4 (2008), pp. 840–857. DOI: 10.1111/j.1540-5907.2008.00346.x.

- [6] Hidemberg Oliveira Albuquerque, Rosimeire Costa, Gabriel Dalforno Silvestre et al. “UlyssesNER-Br: A Corpus of Brazilian Legislative Documents for Named Entity Recognition”. Em: *Computational Processing of the Portuguese Language: 15th International Conference, PROPOR 2022, Fortaleza, Brazil, March 21–23, 2022, Proceedings*. Vol. 13208. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2022, pp. 3–14. DOI: 10.1007/978-3-030-98305-5_1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-98305-5_1 (acesso em 15/03/2026).
- [7] IBGE. *API de Localidades (documentação)*. URL: <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades> (acesso em 07/01/2026).
- [8] OpenAI. *GPT-5.1 Model (OpenAI API)*. 2026. URL: <https://platform.openai.com/docs/models/gpt-5.1> (acesso em 07/01/2026).
- [9] Marcos Piau, Matheus P. Vieira et al. “PTT5-v2: A Closer Look at Continued Pretraining of T5 Models for the Portuguese Language”. Em: *arXiv* (2024). URL: <https://arxiv.org/abs/2406.10806> (acesso em 07/01/2026).
- [10] Colin Raffel et al. “Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer”. Em: *Journal of Machine Learning Research* 21.140 (2020), pp. 1–67. URL: <https://jmlr.org/papers/v21/20-074.html> (acesso em 07/01/2026).
- [11] Tianyi Zhang et al. “BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT”. Em: *arXiv* (2019). URL: <https://arxiv.org/abs/1904.09675> (acesso em 07/01/2026).
- [12] Liang Wang et al. “Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report”. Em: *arXiv* (2024). URL: <https://arxiv.org/abs/2402.05672> (acesso em 07/01/2026).
- [13] Qdrant. *Qdrant Documentation*. URL: <https://qdrant.tech/documentation/> (acesso em 07/01/2026).
- [14] Chris Buckley e Ellen M. Voorhees. “Evaluating Evaluation Measure Stability”. Em: *Proceedings of the 23rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. ACM, 2000, pp. 33–40. DOI: 10.1145/345508.345543. URL: <https://doi.org/10.1145/345508.345543> (acesso em 16/03/2026).
- [15] Kalervo Järvelin e Jaana Kekäläinen. “Cumulated Gain-Based Evaluation of IR Techniques”. Em: *ACM Transactions on Information Systems* 20.4 (2002), pp. 422–446. DOI: 10.1145/582415.582418. URL: <https://doi.org/10.1145/582415.582418> (acesso em 16/03/2026).
- [16] Vercel. *Next.js on Vercel (documentação)*. URL: <https://vercel.com/docs/frameworks/full-stack/nextjs> (acesso em 07/01/2026).